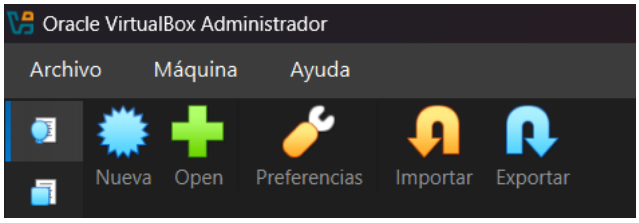
José Esteban Asturias Orizabal
202400310

Prácticas Iniciales Sección C
Inga. Floriza Ávila

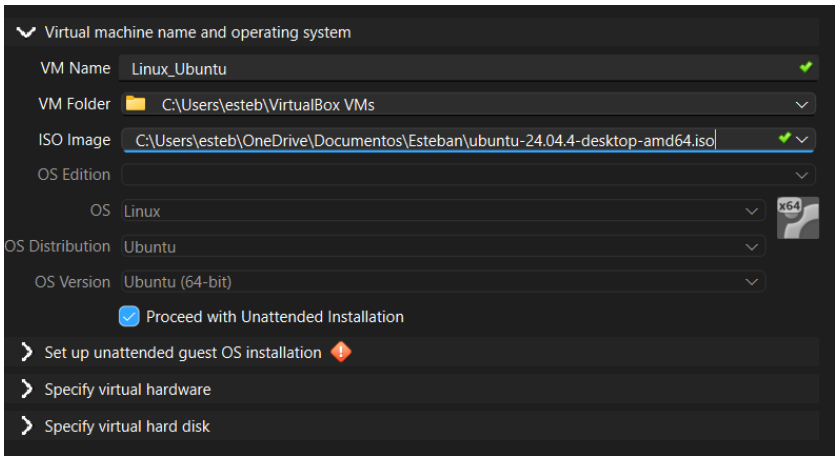
MANUAL INSTALACIÓN DE UBUNTU Y COMANDOS PRINCIPALES

Descarga e instalación del sistema operativo Ubuntu en VirtualBox

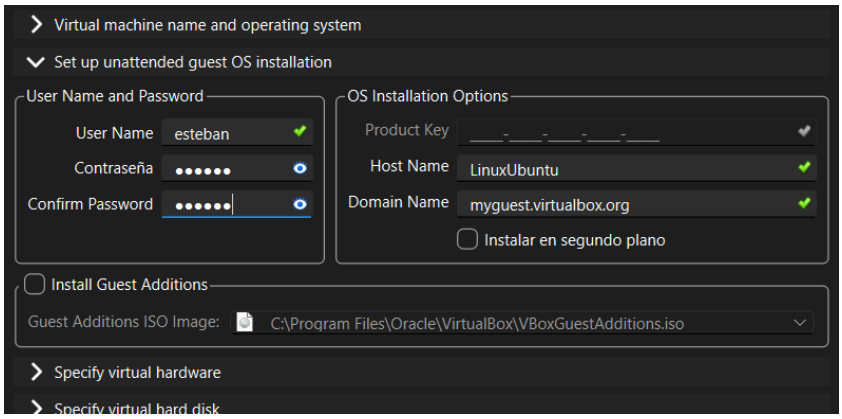
- Para descargar la ISO de Ubuntu nos vamos a la página https://ubuntu.com/download/desktop y le damos en descargar.
- Ya teniendo la ISO nos vamos a VirtualBox y le damos en Nueva



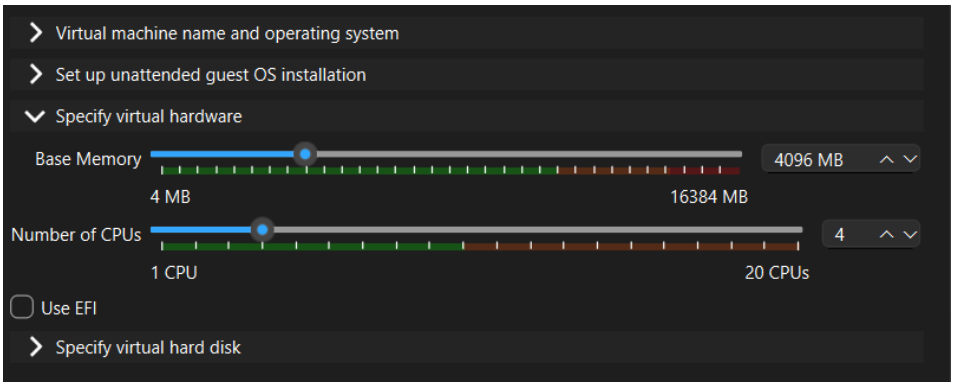
- Nos saldrá una ventana en la que tendremos que llenar los datos según nuestras necesidades, llenamos con el nombre que queramos y en VM Folder colocamos la ISO de Ubuntu.



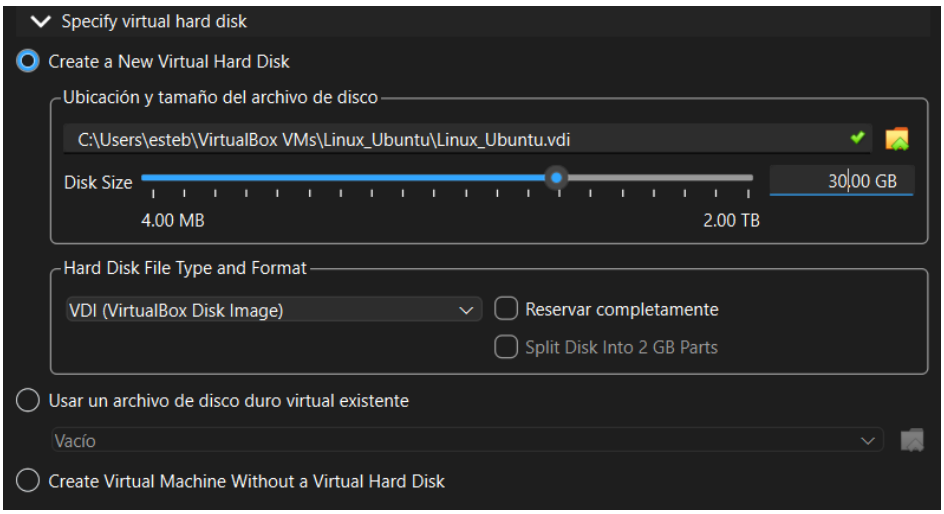
- Pasamos a la siguiente flecha y nos pedirá el nombre de usuario (este no puede tener mayúsculas, caracteres ni números) y contraseña



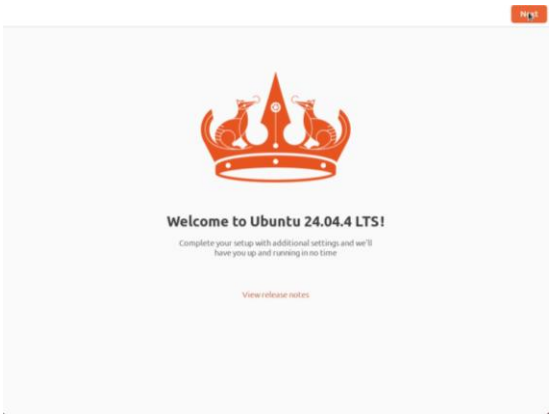
- Luego nos pedirá la cantidad de memoria RAM que queremos asignarle al sistema (no menos de 4GB recomendable) y el número de núcleos (no menos de 2 recomendable).



- Luego el almacenamiento que queramos añadir, esto va según sus necesidades (en este caso puse 30GB).



- Luego se iniciará automáticamente Ubuntu y se espera hasta que pida la contraseña del usuario que creaste, esto puede tardar varios minutos.
- Luego aparecerá una ventana como esta y de ahí le da en Next > Skip > Next > Finish.



Uso de comandos en la terminal de Ubuntu

Para abrir la terminal en Ubuntu puedes buscarla en el munú de aplicaciones o machucando las teclas Ctrl + Alt + T.

1. Navegar entre archivos y directorios
    a. Comando cd: permite cambiar de directorio.
    Sintaxis: cd Nombre_directorio
    ```
    esteban@LinuxUbuntu:~$ cd Ejemplo_Clase
    ```
    b. Comando pwd: muestra la ruta del directorio actual.
    Sintaxis: pwd
    ```
    esteban@LinuxUbuntu:~/Ejemplo_Clase$ pwd
    /home/esteban/Ejemplo_Clase
    ```
    c. Comando ls: lista el contenido del directorio actual.
    Sintaxis: ls
    ```
    esteban@LinuxUbuntu:~/Ejemplo_Clase$ ls
    Texto_Ejemplo.txt
    ```
2. Ver el contenido de un directorio
    a. Comando cat: muestra el contenido completo de un archivo.
    Sintaxis:
    ```
    esteban@LinuxUbuntu:~/Ejemplo_Clase$ cat Texto_Ejemplo.txt
    Este es un ejemplo de contenido de un archivo .txt :)
    ```
    b. Comando less: Permite visualizar el contenido página por página.
    Sintaxis: less archivo.txt
    ```
    esteban@LinuxUbuntu:~/Ejemplo_Clase$ less Texto_Ejemplo.txt
    ```
3. Crear carpetas en un directorio
    a. Comando mkdir: crea uno o más directorios.
    Sintaxis: mkdir nueva_carpeta
    ```
    esteban@LinuxUbuntu:~/Ejemplo_Clase$ mkdir Nueva_Carpeta
    ```
4. Copiar archivos y carpetas de un directorio a otro
    a. Comando cp: Copia archivos o directorios.
    Sintaxis: cp archivo.txt destino/

cp -r carpeta/ destino/

```
esteban@LinuxUbuntu:~/Ejemplo_Clase$ cp Texto_Ejemplo.txt Nueva_Carpeta/
esteban@LinuxUbuntu:~/Ejemplo_Clase$ cp -r Nueva_Carpeta/ Documents/
```

5. Mover archivos y carpetas de un directorio a otro
   a. Comando:
      Sintaxis:

```
esteban@LinuxUbuntu:~/Ejemplo_Clase$ mv Texto_Ejemplo.txt /home/esteban
```

   b. Comando mv: Mueve o renombra archivos.
      Sintaxis: mv archivo.txt destino/
      mv archivo.txt nuevo_nombre.txt

```
esteban@LinuxUbuntu:~$ mv Texto_Ejemplo.txt Nuevo_Nombre.txt
```

6. Eliminar archivos y carpetas de un directorio a otro
   a. Comando rm: Elimina archivos.
      Sintaxis: rm archivo.txt
      rm -r carpeta/

```
esteban@LinuxUbuntu:~$ rm Nuevo_Nombre.txt
esteban@LinuxUbuntu:~/Ejemplo_Clase$ rm -r Documents/
```

7. Ingresar como Superusuario a la terminal
   a. Comando sudo: Ejecuta un comando con privilegios administrativos.
      Sintaxis: sudo su

```
esteban@LinuxUbuntu:~$ sudo su
[sudo] password for esteban:
root@LinuxUbuntu:/home/esteban# q
```

8. Actualizar los permisos a los archivos o directorios
   a. Comando chmod: Modifica los permisos de acceso.
      Sintaxis: chmod 755 archivo.txt

```
esteban@LinuxUbuntu:~$ chmod 755 prueba.txt
```

   b. Comando: lista los archivos y carpetas mostrando información detallada**.**
      Sintaxis: ls -l

```
esteban@LinuxUbuntu:~$ ls -l
```

9. Crear/editar un archivo de texto desde la terminal
   a. Comando touch: crea un archivo de texto vacío.
      Sintaxis: touch archivo.txt

```
esteban@LinuxUbuntu:~$ touch prueba.txt
```

   b. Comando nano: edita los archivos.
      Sintaxis: nano archivo.txt

```
esteban@LinuxUbuntu:~/Ejemplo_Clase/Nueva_Carpeta$ nano Texto_Ejemplo.txt
```

10. Instalar paquetes desde la terminal
    a. Comando apt install: Permite instalar programas desde los repositorios.

Sintaxis: sudo apt install nombre_paquete

```
esteban@LinuxUbuntu:~$ sudo apt install git
```

11. Actualizar paquetes desde la terminal
    a. Comando apt update: actualiza la lista de paquetes disponibles, pero no instala nada.
       Sintaxis: sudo apt update

       ```
       esteban@LinuxUbuntu:~$ sudo apt update
       ```

    b. Comando apt upgrade: instala las actualizaciones disponibles de los paquetes que ya tienes.
       Sintaxis: sudo apt upgrade

       ```
       esteban@LinuxUbuntu:~$ sudo apt upgrade
       ```

12. Eliminar paquetes desde la terminal
    a. Comando apt remove: elimina el programa desde la terminal
       Sintaxis: sudo apt remove nombre_paquete

       ```
       esteban@LinuxUbuntu:~$ sudo apt remove git
       ```

Levantar un servidor

Antes de empezar debes de asegurarte de tener conexión a internet y ser usuario con privilegios de sudo, si no lo eres pídele la contraseña al usuario administrador.

Paso 1

Abrimos la terminal buscándola en el menú de aplicaciones o machucando las teclas Ctrl + Alt + T.

Paso 2

Como buena práctica es recomendable actualizar la lista de paquetes, utilizamos el comando:

```
esteban@LinuxUbuntu:~$ sudo apt update
```

Te pedirá la contraseña del usuario administrador, no te asustes si no se ve lo que escribes es totalmente normal, luego de haber colocado la contraseña dale Enter y debería de mostrarte cuantos paquetes fueron actualizados.

Paso 3

Instalamos apache 2 utilizando el comando

```
esteban@LinuxUbuntu:~$ sudo apt install apache2 -y
```

Esto puede tardar unos cuantos segundos dependiendo de la velocidad del internet

Paso 4

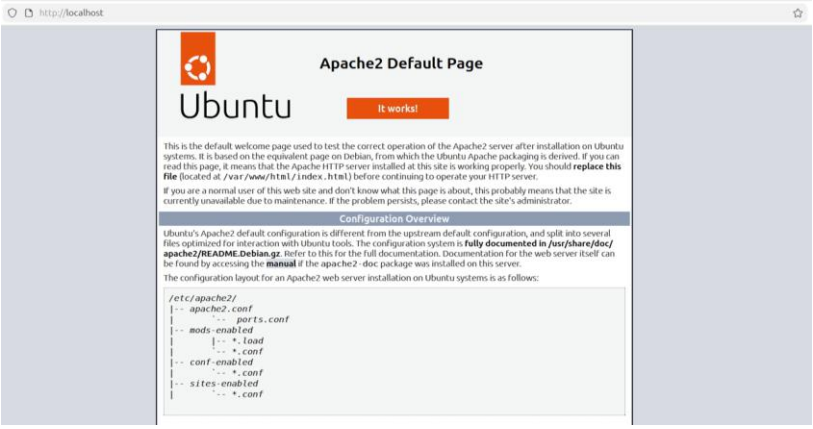
Verificamos que apache2 se halla instalado correctamente con el comando:

```
esteban@LinuxUbuntu:~$ sudo systemctl status apache2
```

.Al finalizar para saber si está bien debe decir active (running), si no dice eso puedes iniciarlo con: sudo systemctl start apache2

Paso 5

Verificamos que, si esté funcionando, nos vamos a nuestro navegador y en la barra de búsqueda colocamos “localhost” ó “127.0.0.1”.



Debería de salirnos una página como esta.

Paso 6

Ahora debemos entrar al directorio de la página web, usando el comando:

```
esteban@LinuxUbuntu:~$ cd /var/www/html/
```

Luego para ver los archivos que hay en ese directorio usamos el comando:

```
esteban@LinuxUbuntu:/var/www/html$ ls -la
total 20
drwxr-xr-x 2 root root  4096 Mar  5 03:49 .
drwxr-xr-x 3 root root  4096 Mar  5 03:49 ..
-rw-r--r-- 1 root root 10671 Mar  5 03:49 index.html
```

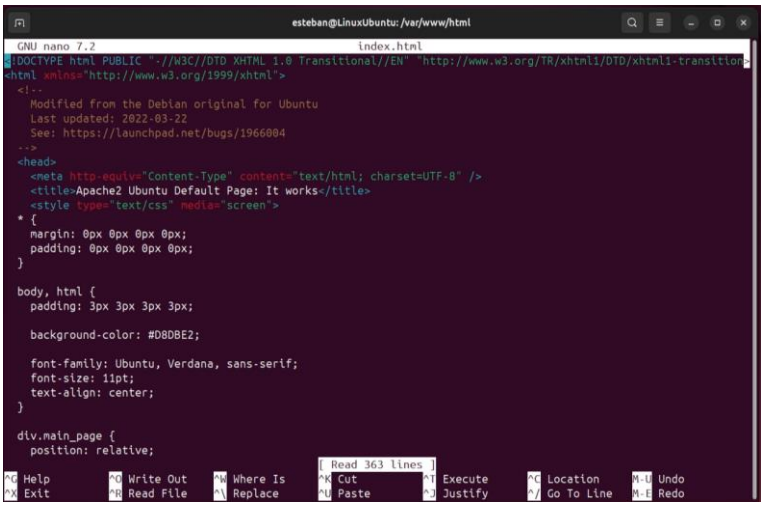
Y deberíamos de ver el archivo llamado index.html.

Paso 7

Modificamos el archivo index.html usando el comando:

```
esteban@LinuxUbuntu:/var/www/html$ sudo nano index.html
```

Nos cambiará el aspecto de la consola por algo como esto:



Aquí mantenemos las teclas Ctrl + K hasta que se borren todas las letras del documento.

Luego escribimos el siguiente código:

```
<!DOCTIPE html> <html> <head> <title>Mi pagina</title> </head> <body> <h1>202400310</h1> <p>Jose Esteban Asturias Orizabal</p> </body> </html>
```

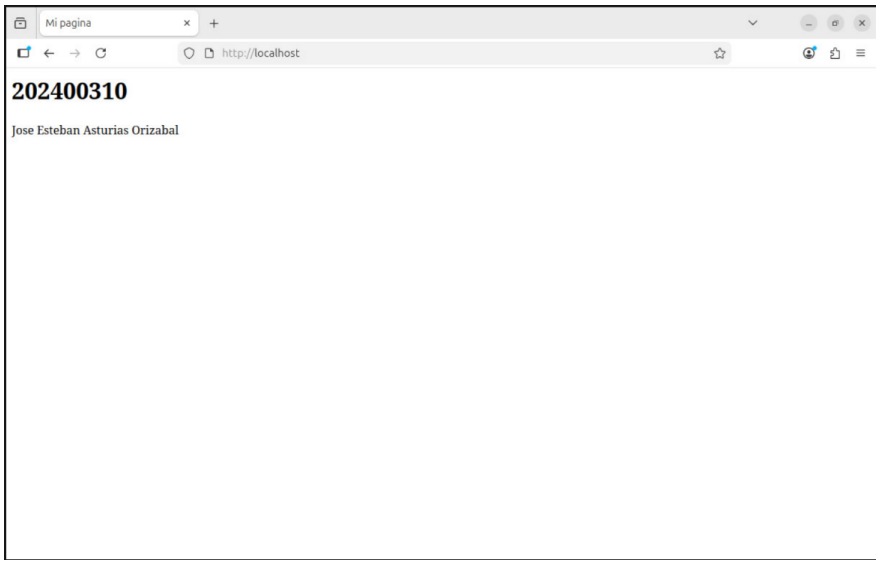
<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Mi Página</title> </head> <body><h1>202400310</h1> Jose Esteban Asturias Orizabal </body> </html>

- En vez de 202400310 colocas tu carnet
- En vez de José Es… colocas tu nombre

Al finalizar sal de Nano usando Ctrl + O para guardar, luego Enter y luego Ctrl + X para salir.

Paso 8

Verificamos los cambios en el navegador, actualizamos la página y debería de salir algo como esto:



Y listo, eso sería todo.